

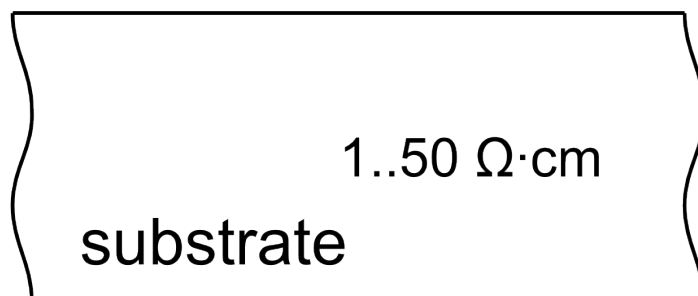
Технология производства и топологические чертежи основных элементов КМДП микросхем

1 Подложка

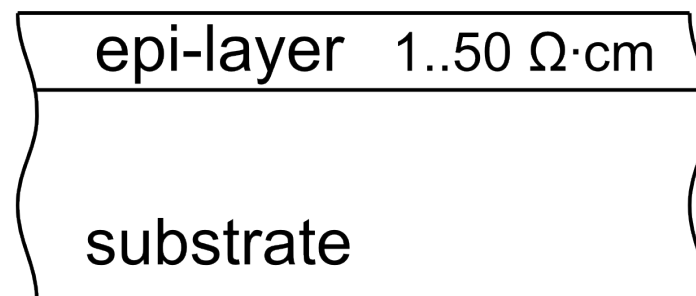
Диаметр, mm	Толщина, μm
150	675
200	725
300	775
450	875*

↑
Стоимость
микросхемы

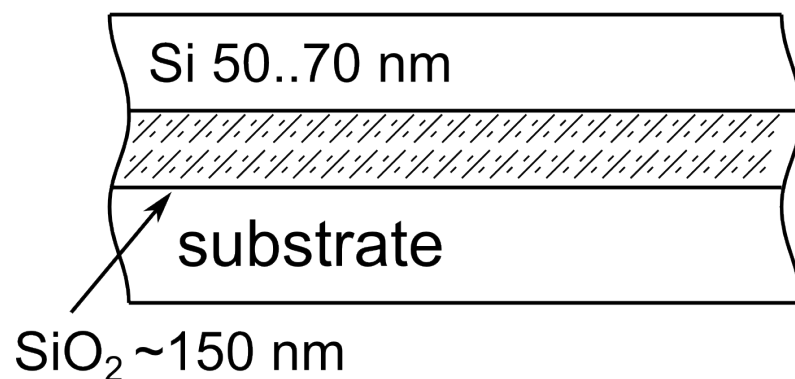
BULK



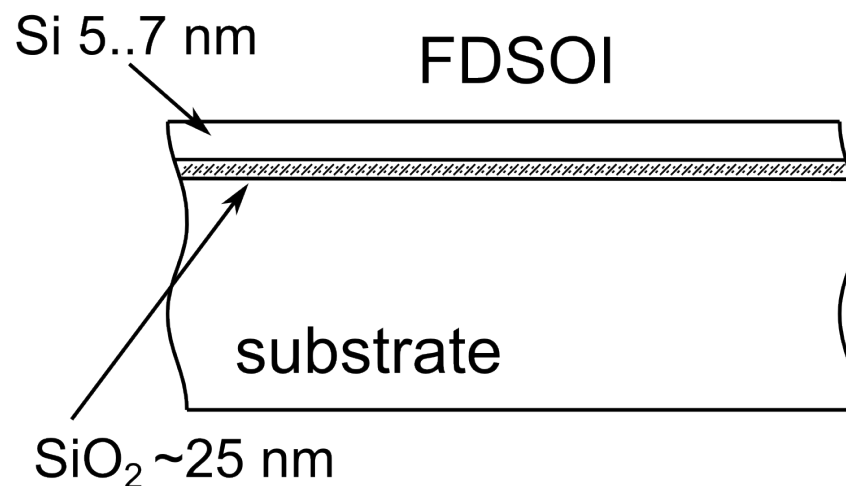
BULK



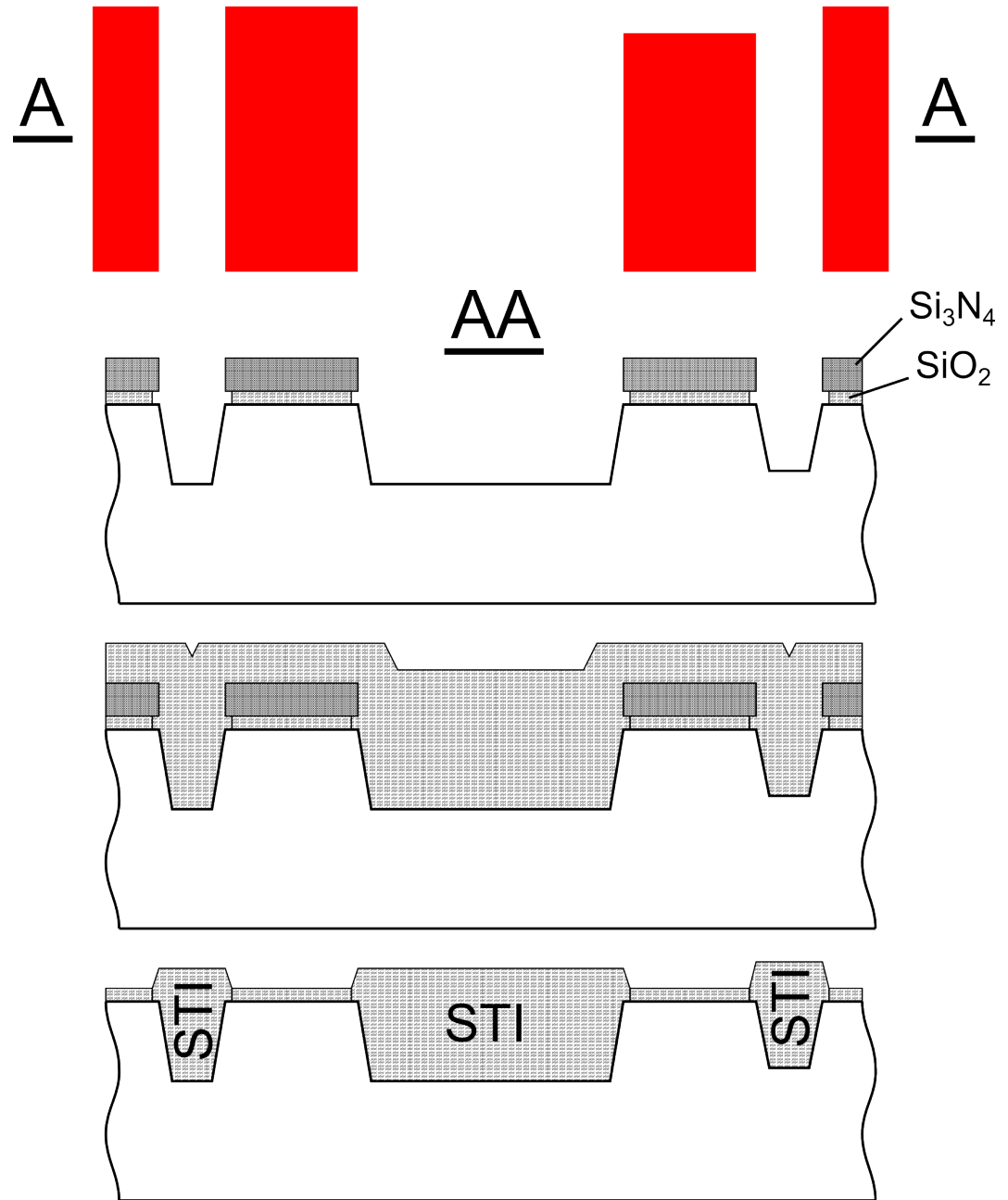
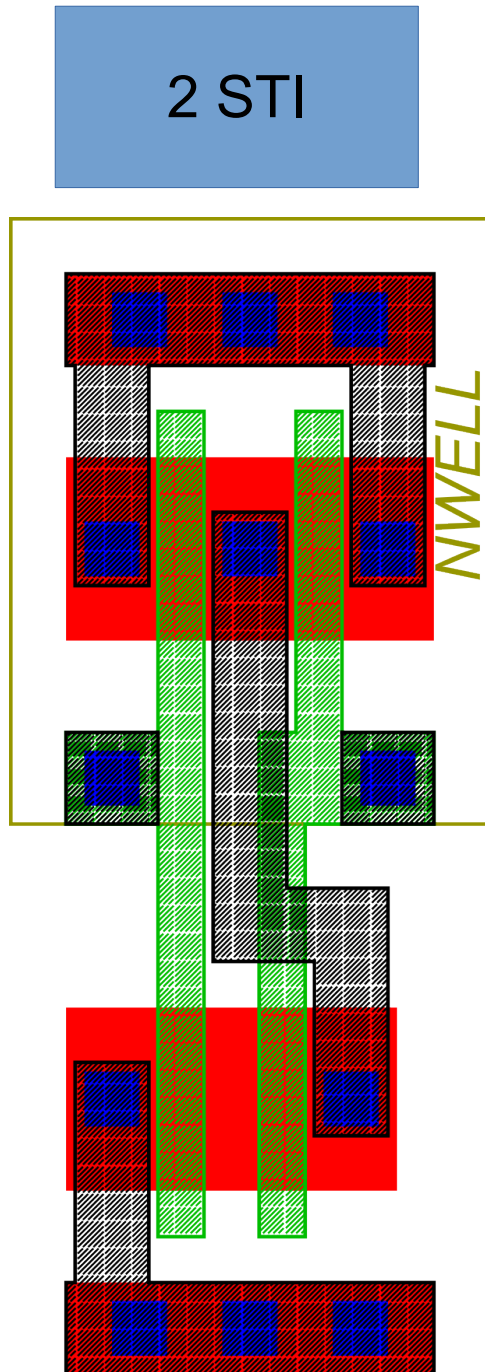
PDSOI



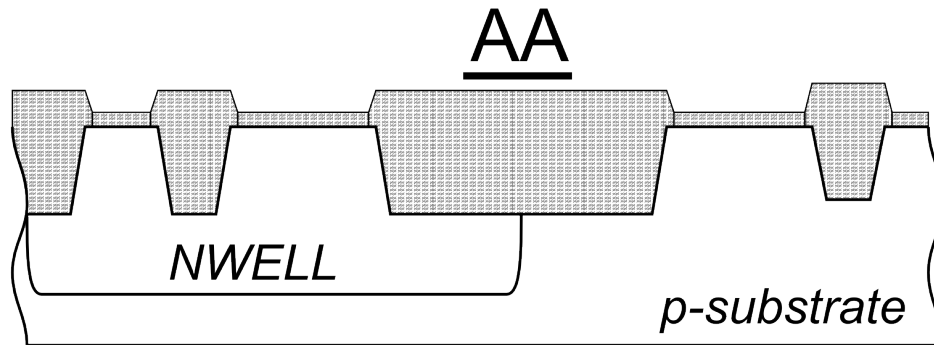
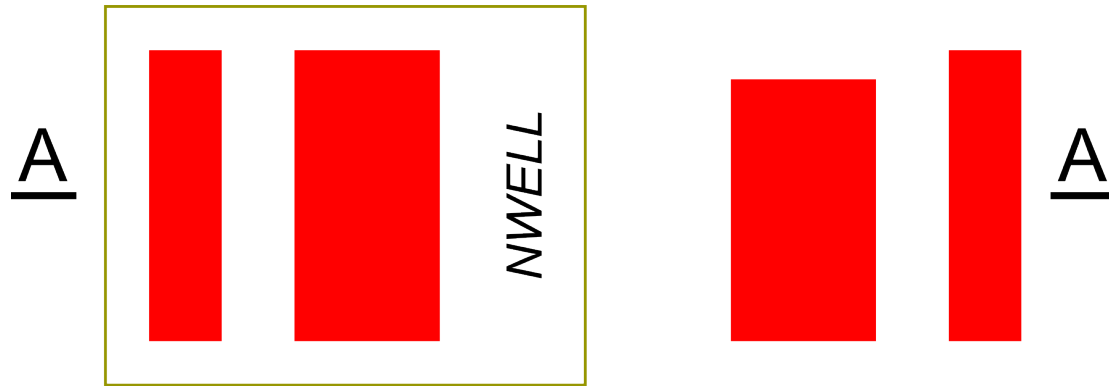
FDSOI



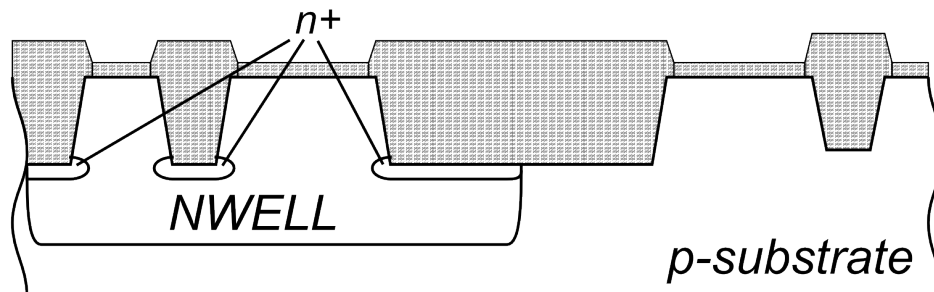
Технология на подложках без изоляции диэлектриком



3 NWELL

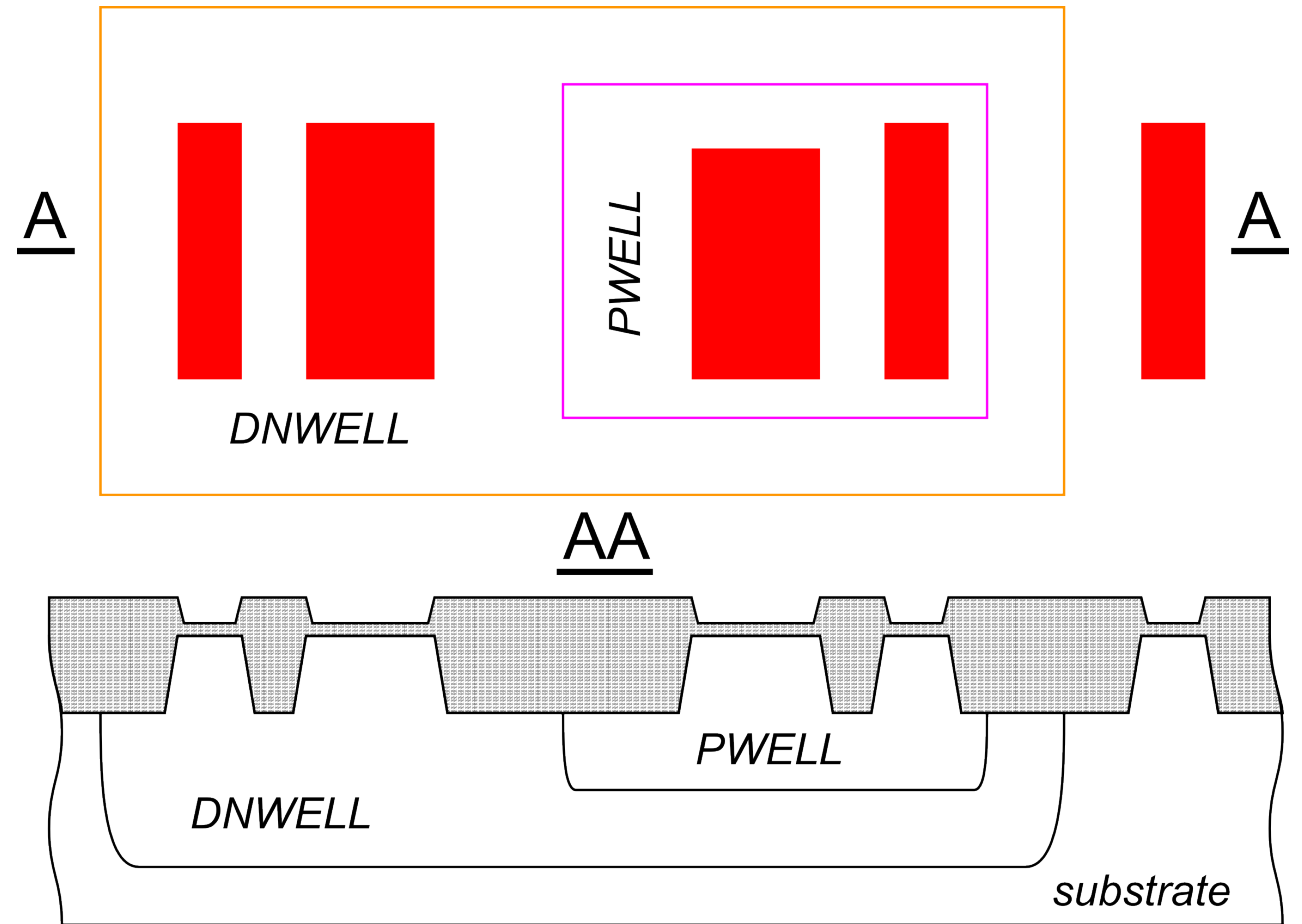
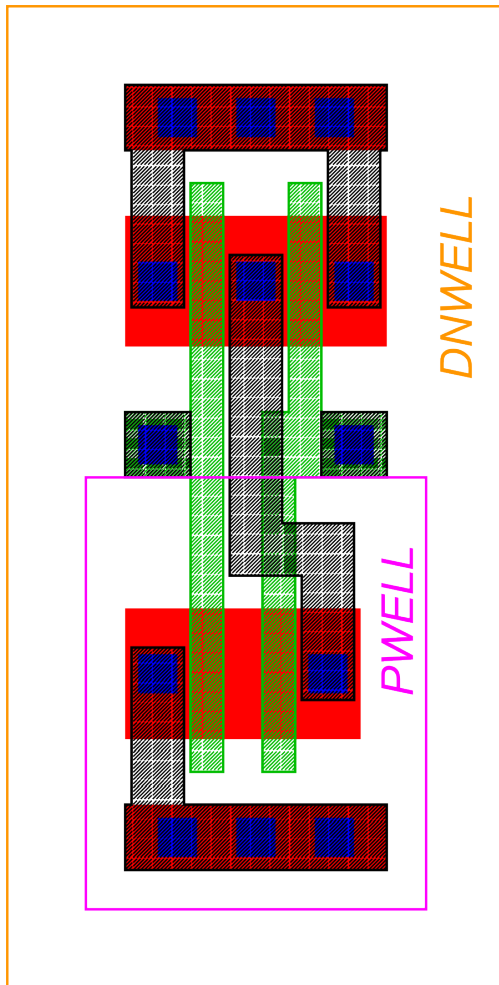


NWELL implantation

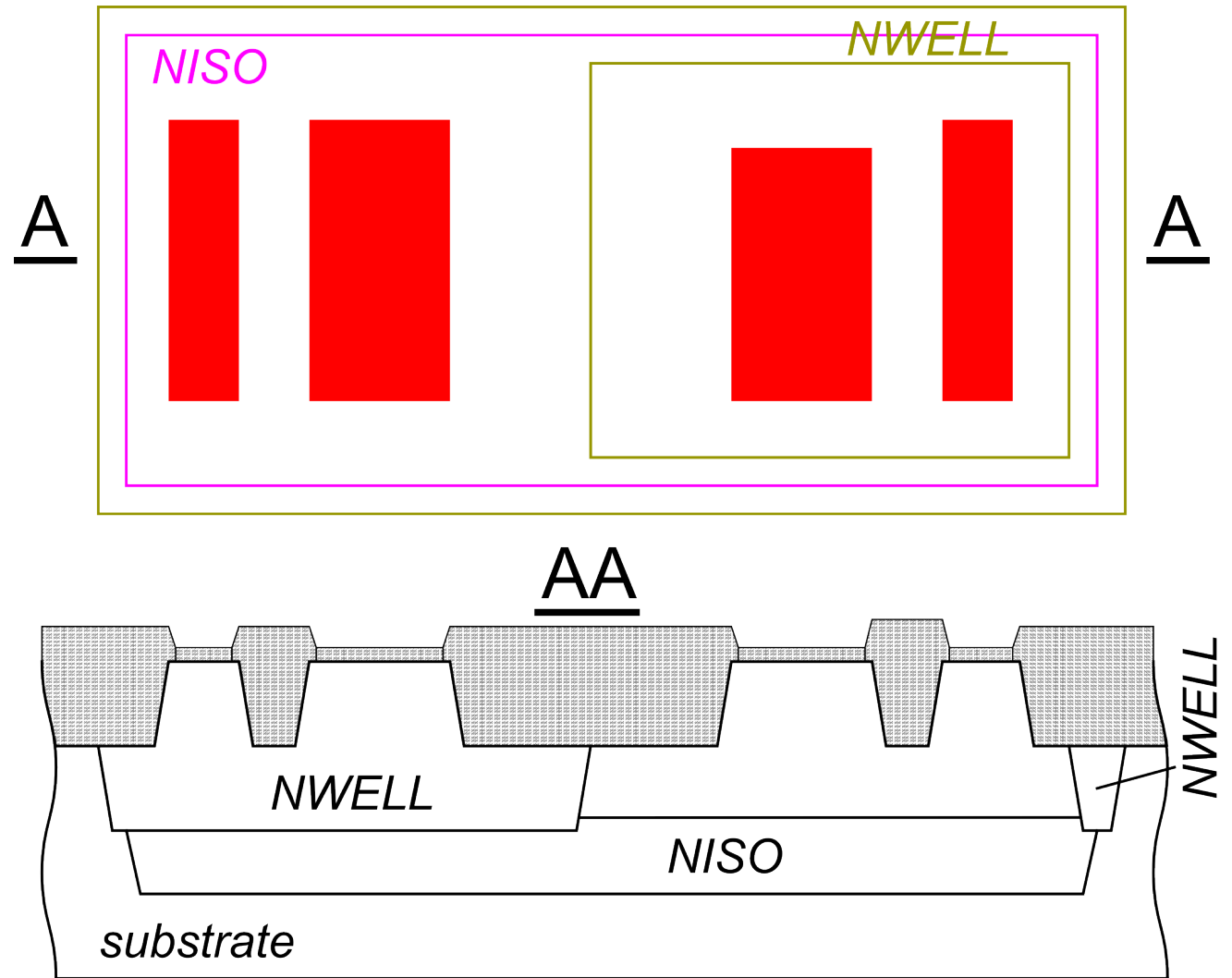
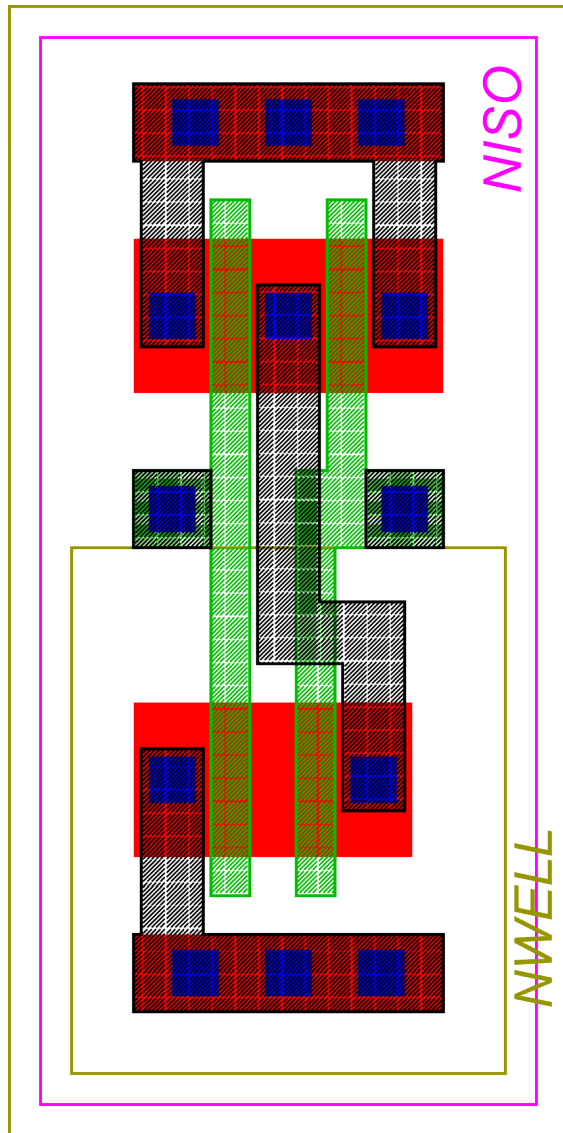


n⁺ field implantation

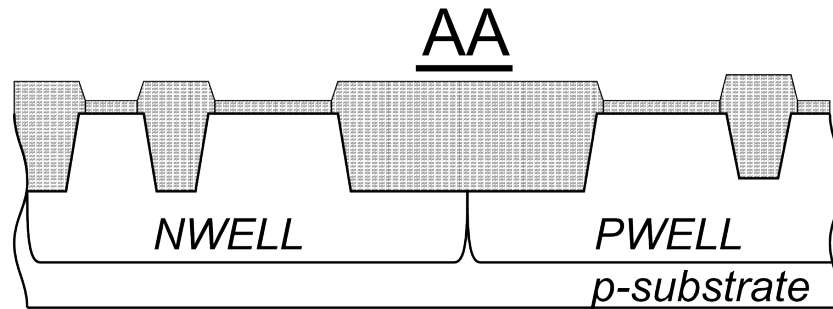
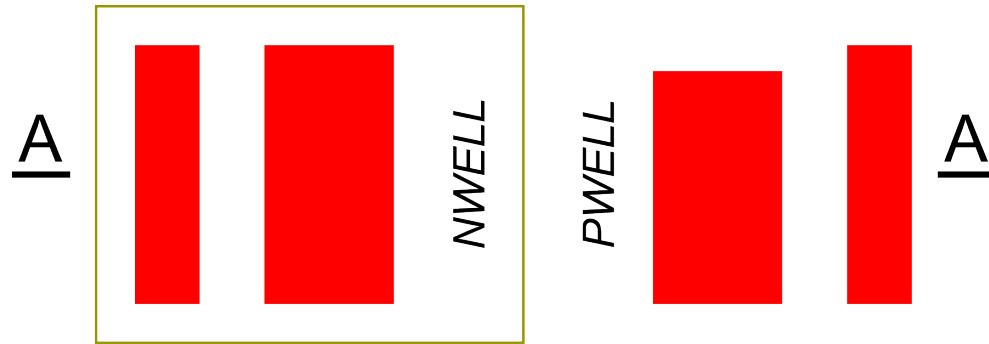
3.1 DNWELL



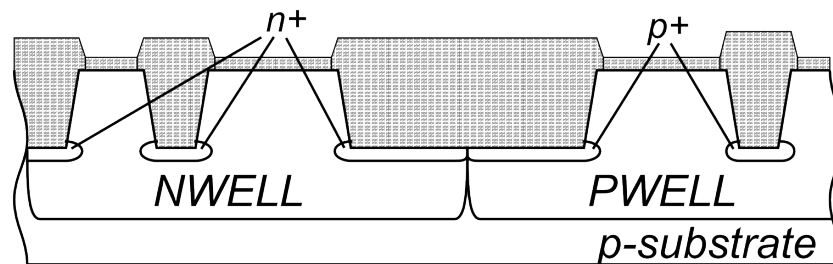
3.2 NISO



4 PWELL

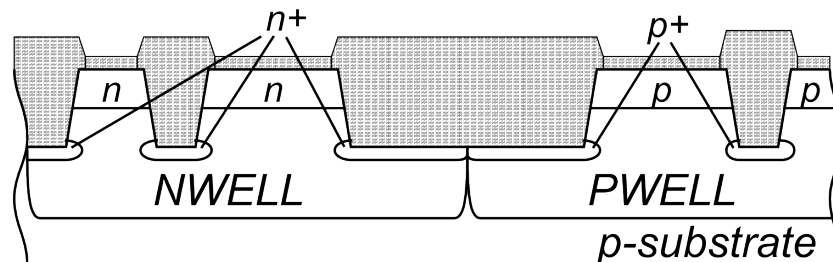


PWELL implantation



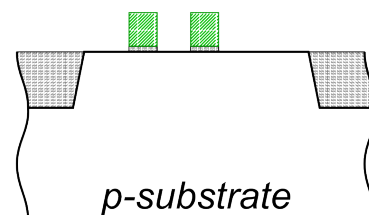
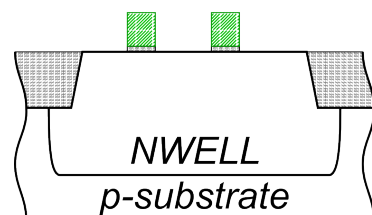
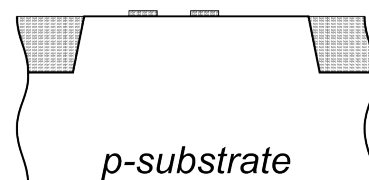
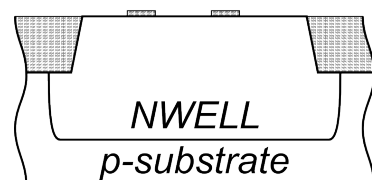
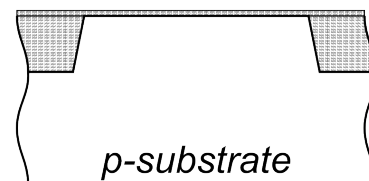
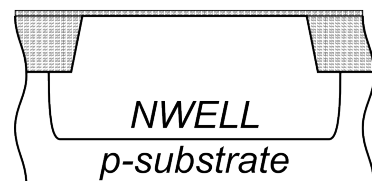
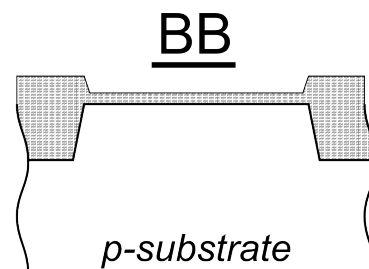
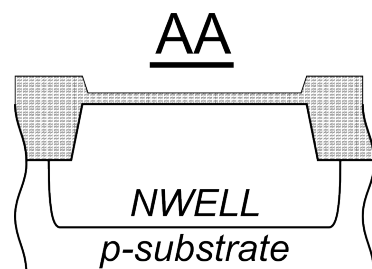
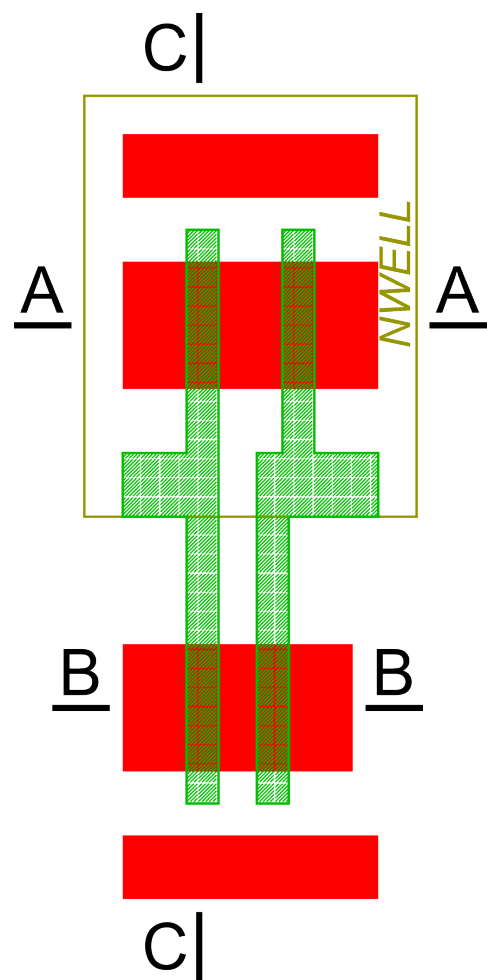
p+ field implantation

5 V_t adjust



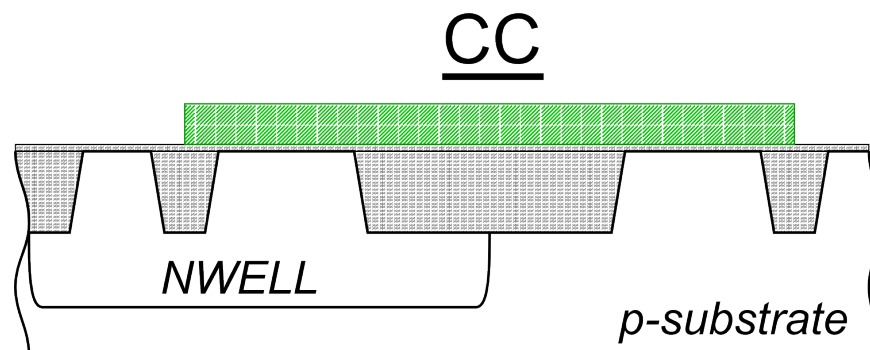
Дополнительное легирования области канала для увеличения порогового напряжения

6 Gate

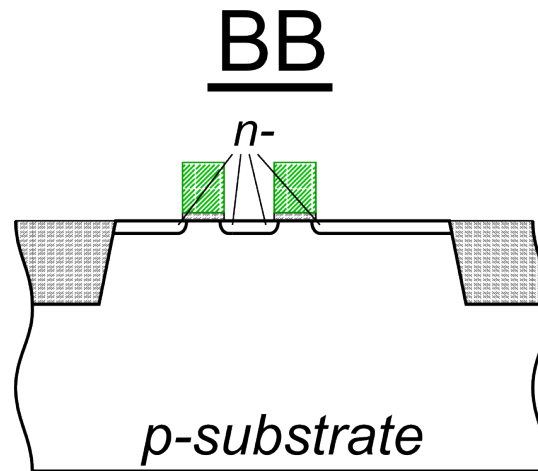
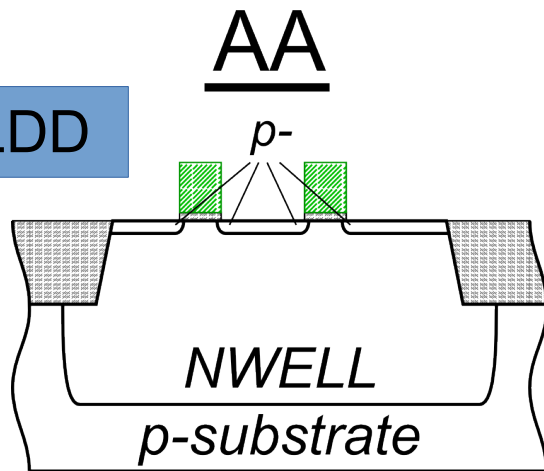


Выращивание
подзатворного
диэлектрика

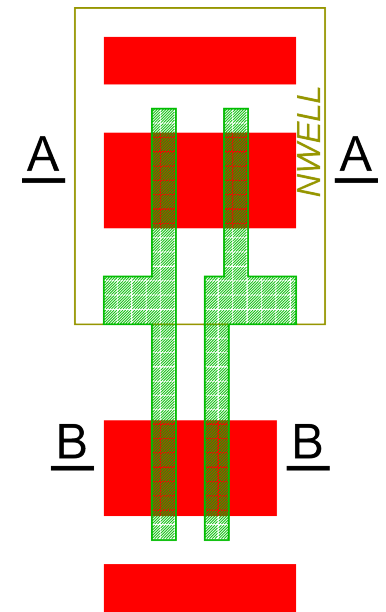
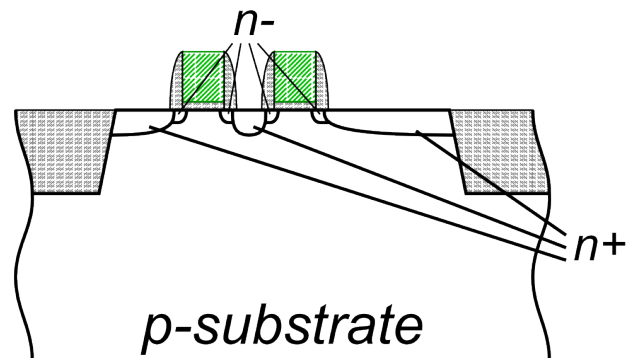
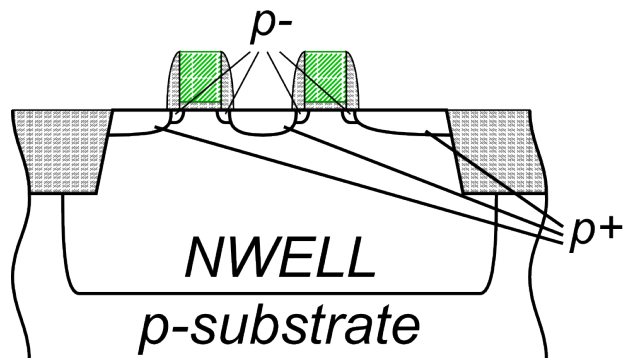
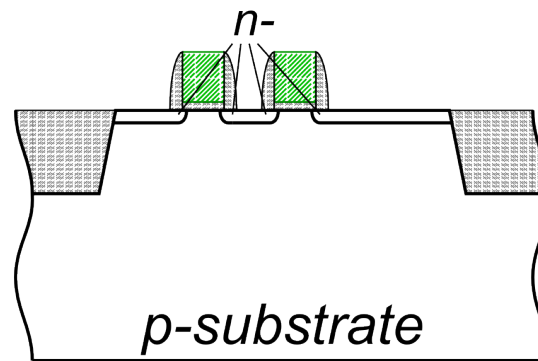
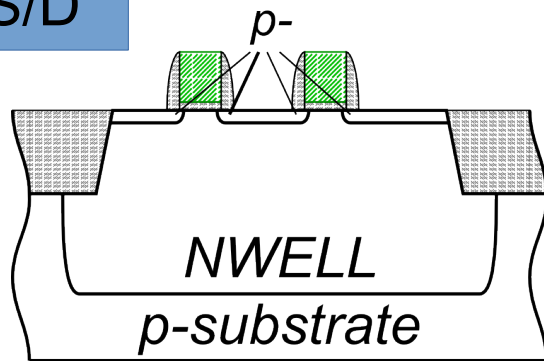
Осаждение
поликремния
и легирование



7 LDD



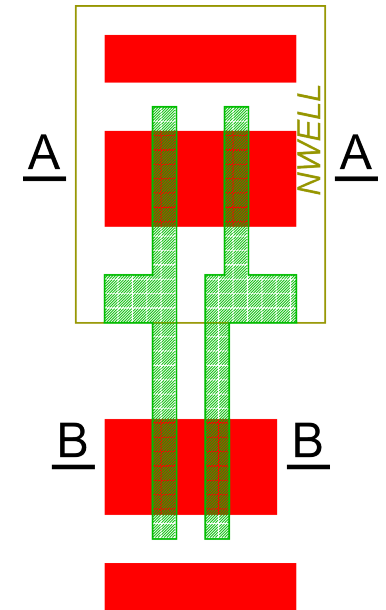
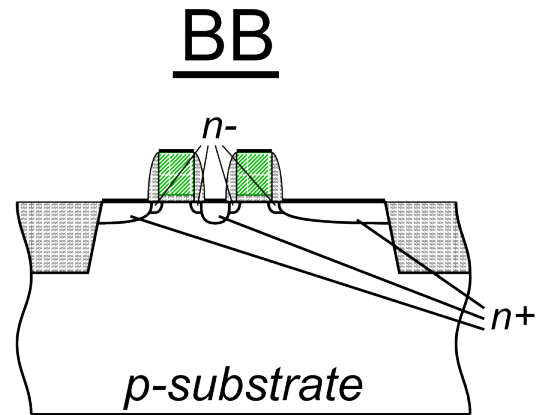
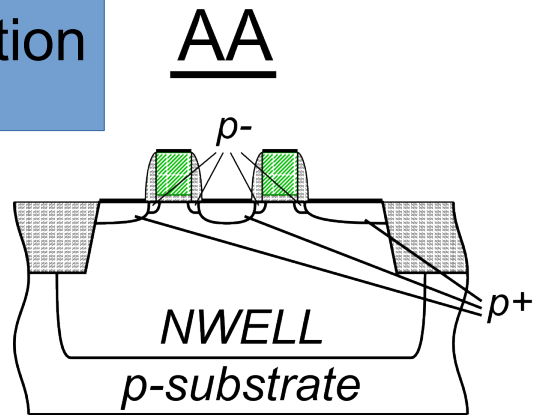
8 S/D



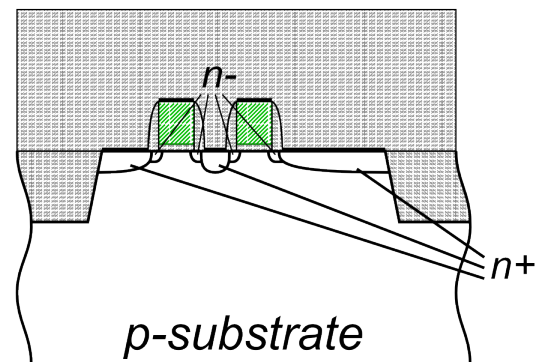
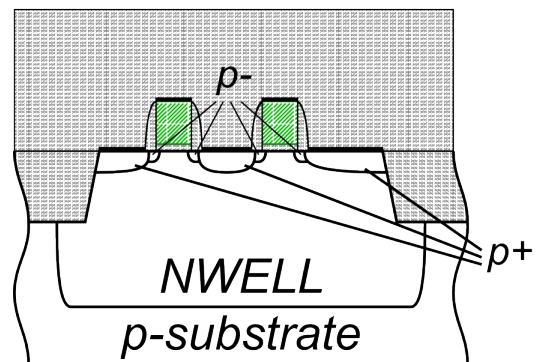
Создание
«спейсеров»

Формирование
областей
стока и истока

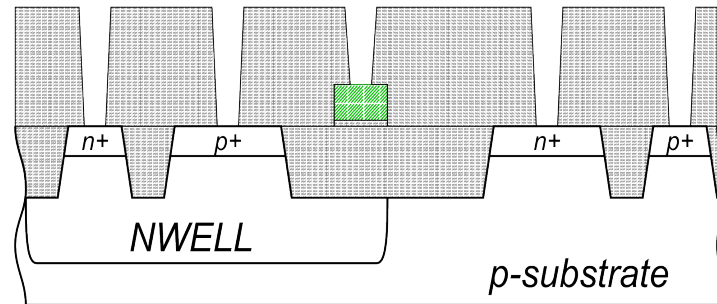
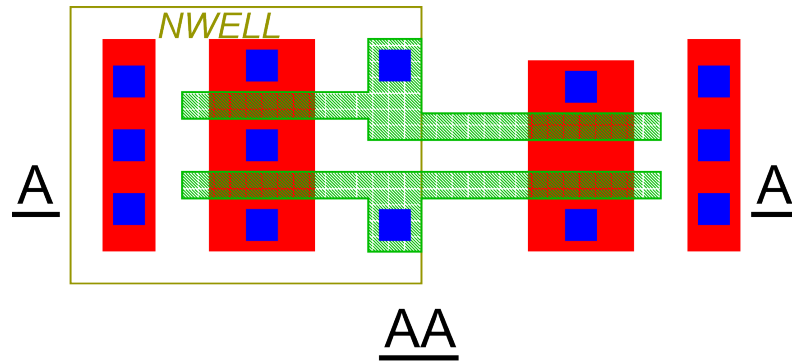
9 Silicidation



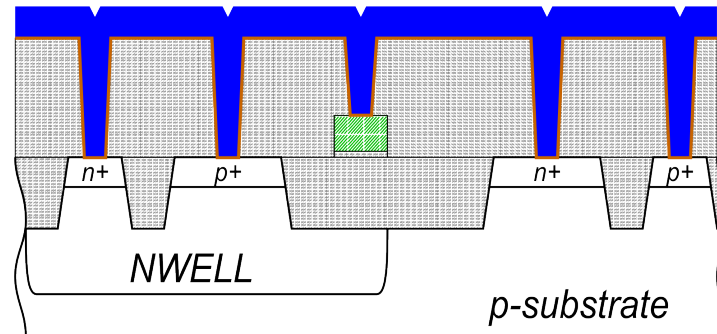
10 Inter level CMP



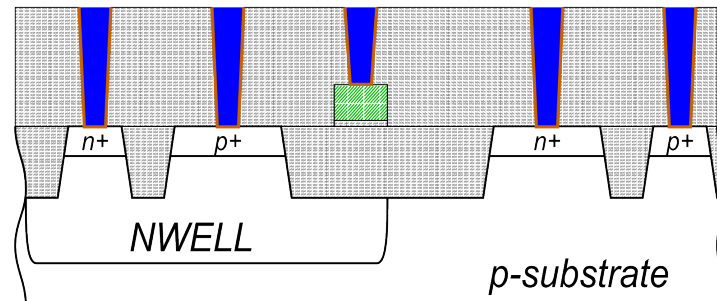
11 Contacts



Глубокое травление
окон в диэлектрике

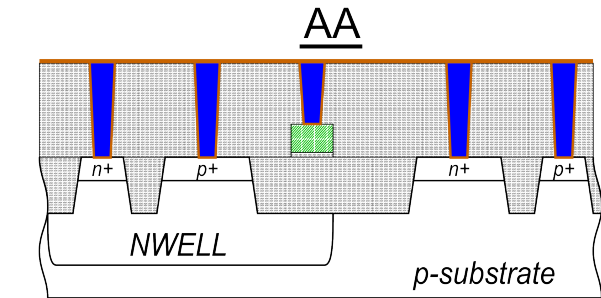
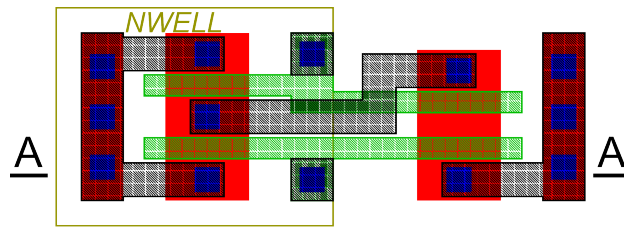


Осаждение
вольфрама

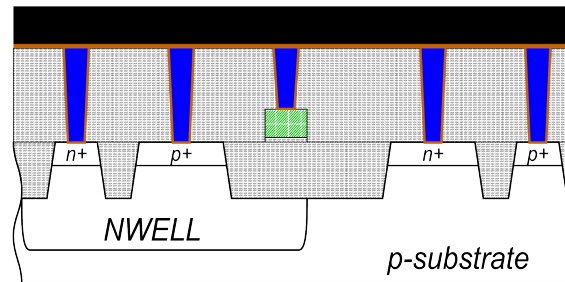


Химико-механическая
полировка

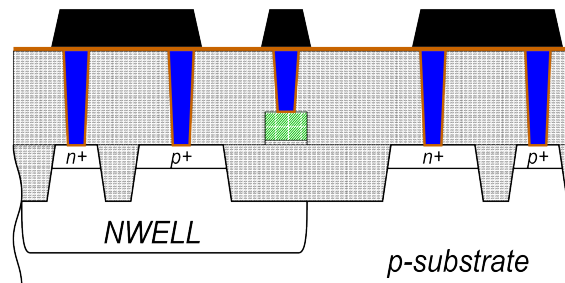
12 Metal1



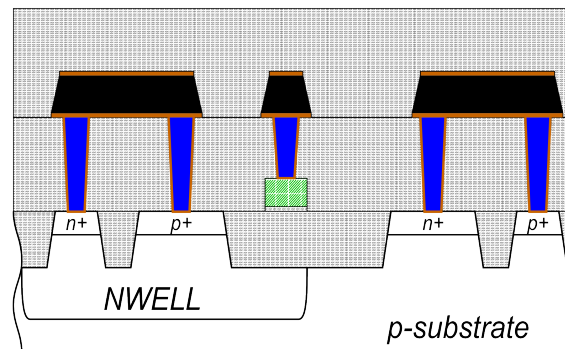
Осаждение барьерного слоя (TiN)



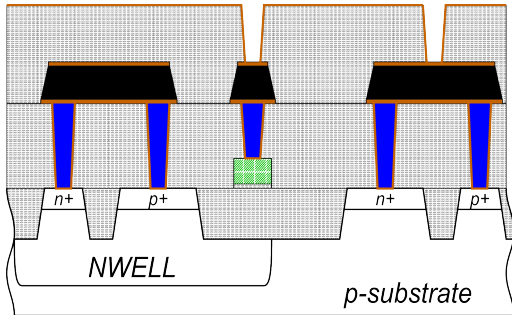
Нанесение Al



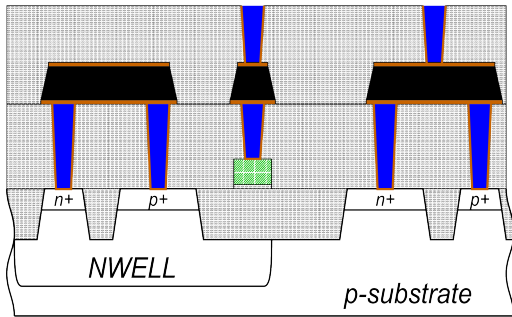
Фотолитография первого слоя металла и травление Al



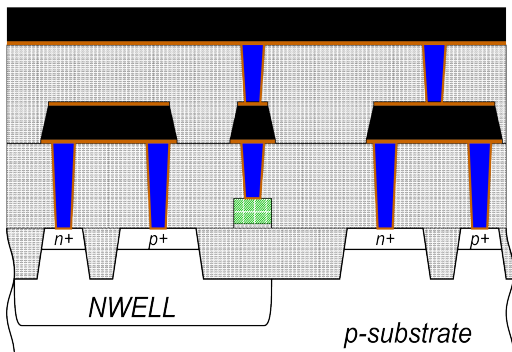
Осаждения диэлектрика и химико-механическая полировка



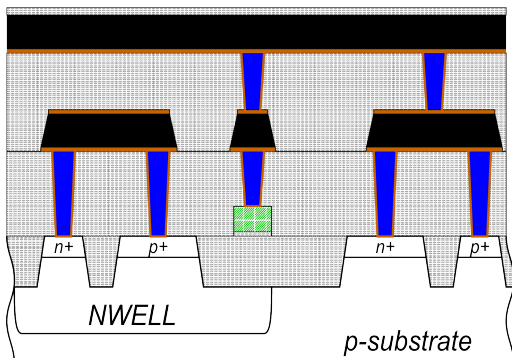
Травление диэлектрика для переходных отверстий, осаждение барьерного слоя (TiN)



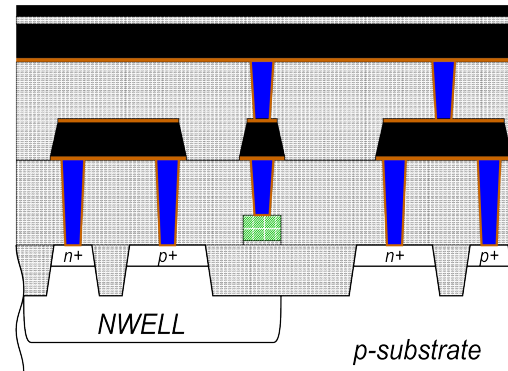
Осаждение вольфрама, химико-механическая полировка



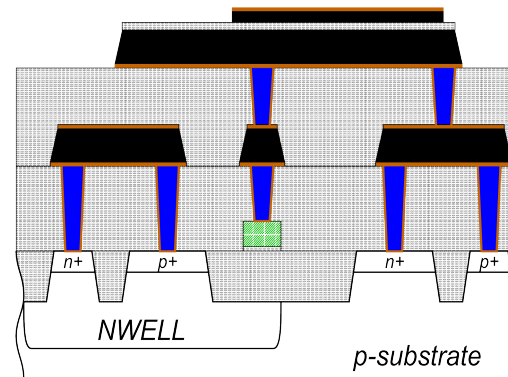
Осаждение алюминия



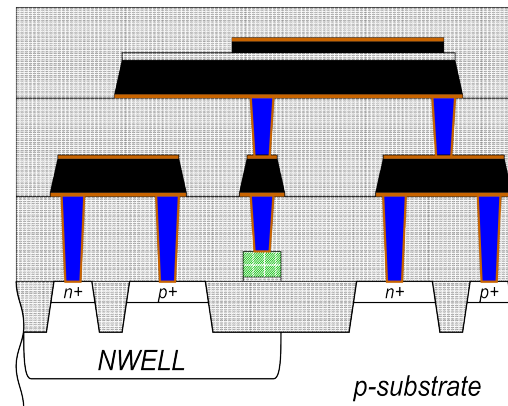
Осаждения диэлектрика, возможно, с высокой диэлектрической проницаемостью



Осаждения алюминия, нижняя обкладка конденсатора

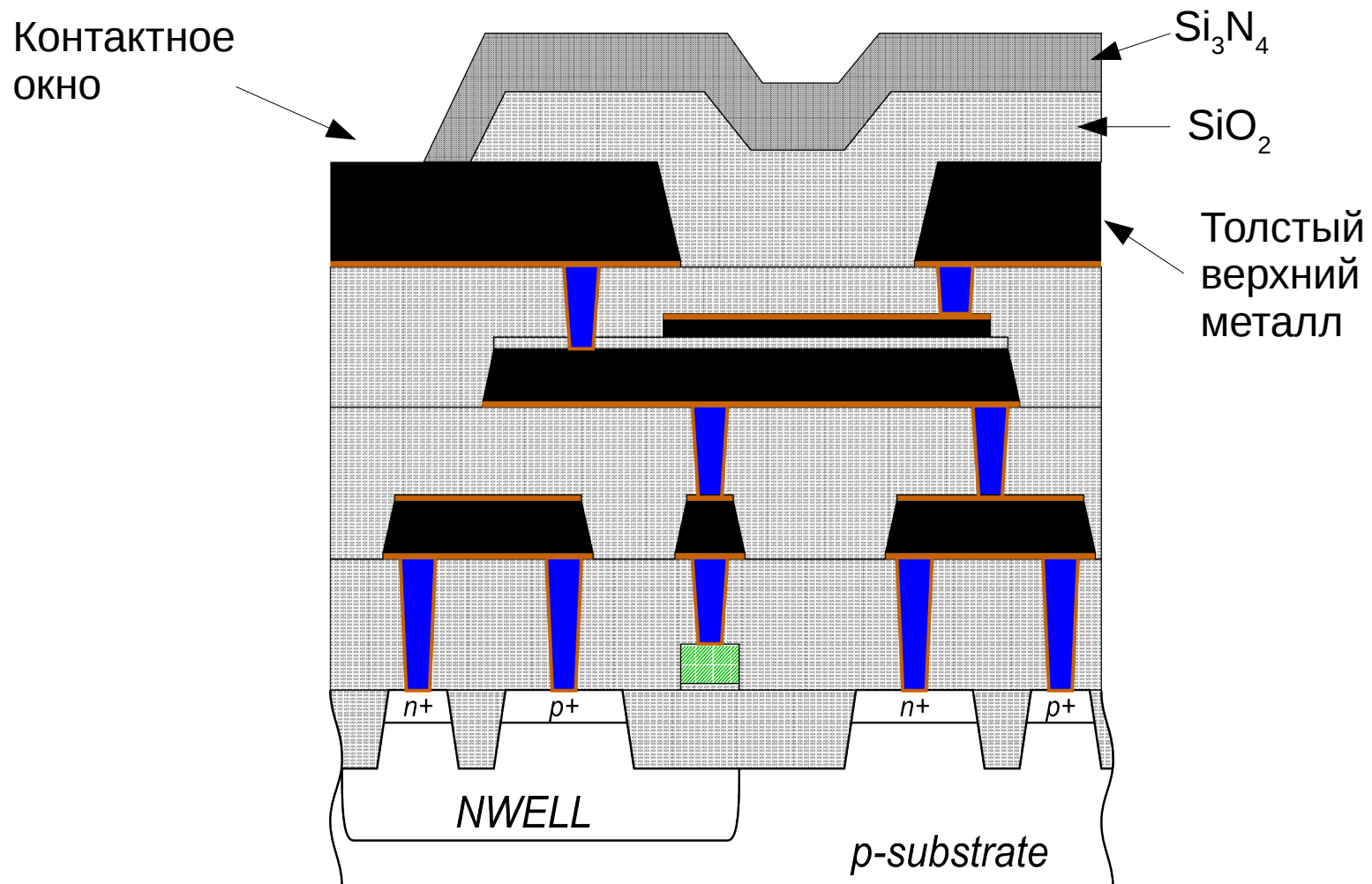


Фотолитография и травления алюминия обкладки конденсатора, фотолитография и травление алюминия второго слоя разводки

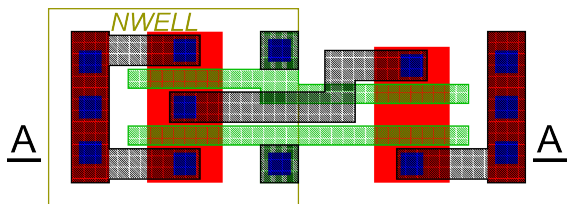


Осаждение диэлектрика и химико-механическая полировка

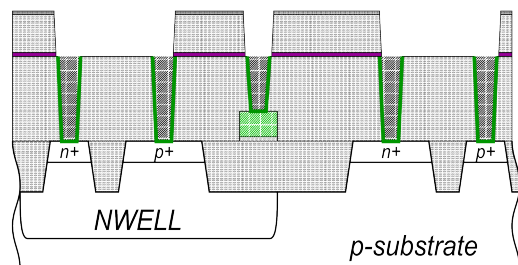
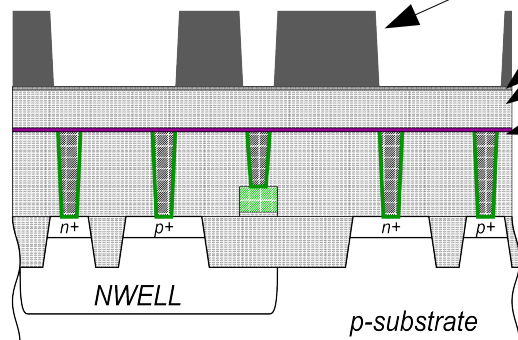
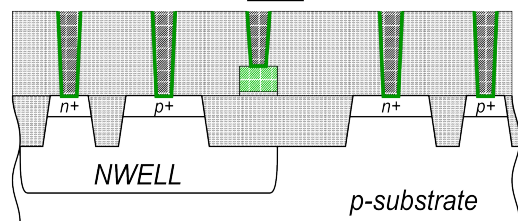
15 Top Metal 16 Passivation



Cu-damascene Metal1



AA

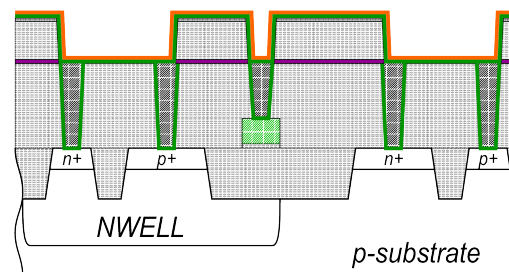


Фоторезист
 Si_3N_4

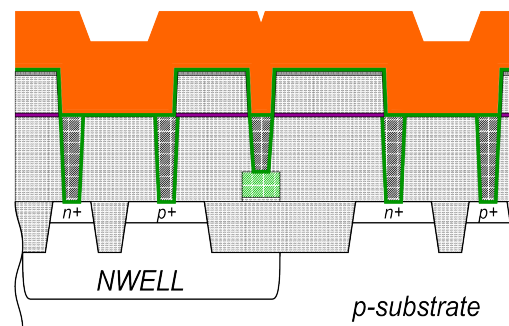
SiOC
Барьерный
диэлектрический
слой (SiCN)

Фотолитография
медной разводки
первого слоя
металлизации

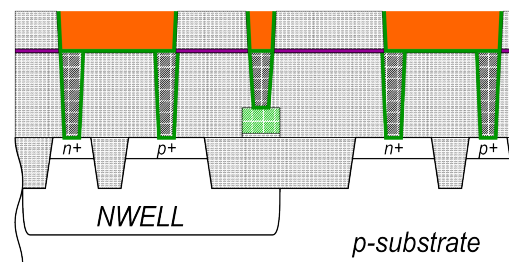
Плазмохимическое
травление до
барьерного слоя, снятие
фоторезиста,
стравливание
барьерного слоя



Осаждение
барьерного слоя
(TiN), осаждения
затравочного слоя
(Cu)



Электролитическое
осаждение меди



Химико-
механическая
полировка

Cu dual damascene

SiOC Si₃N₄

SiOC

Барьерный
диэлектрический слой
(SiCN)

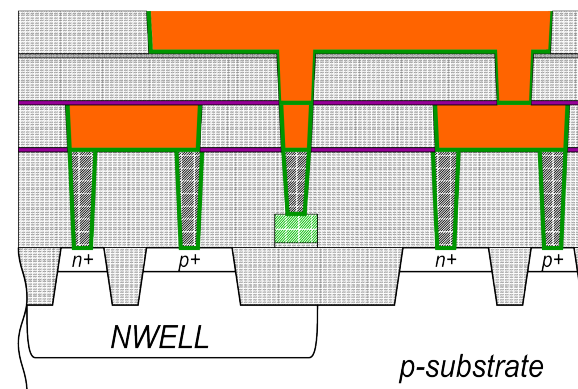
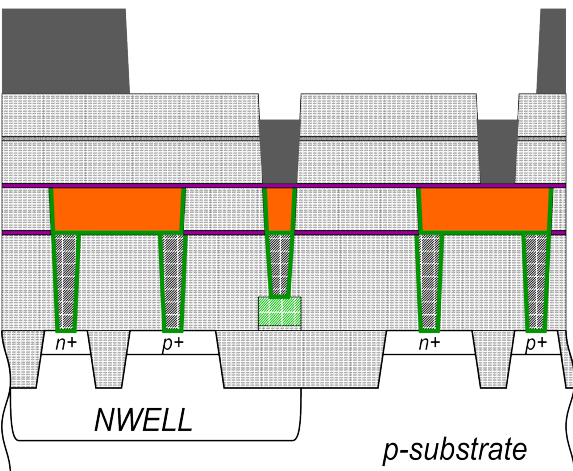
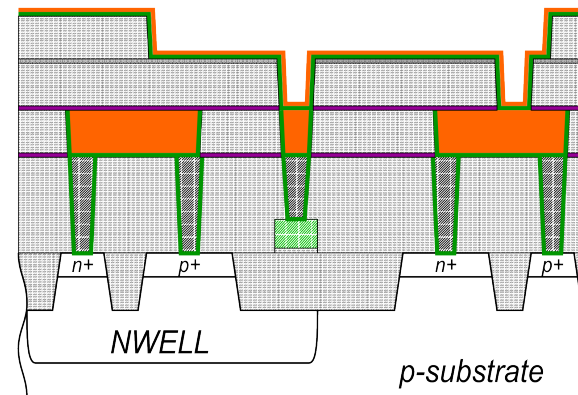
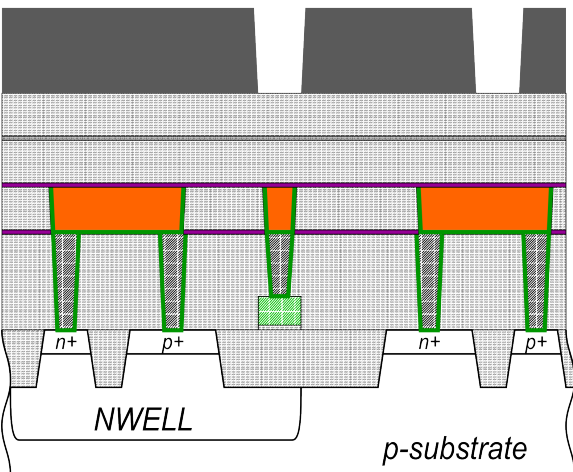
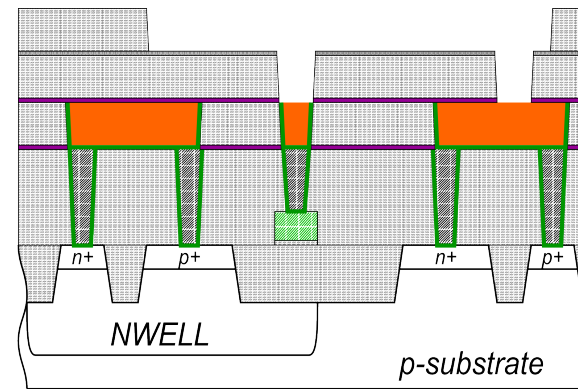
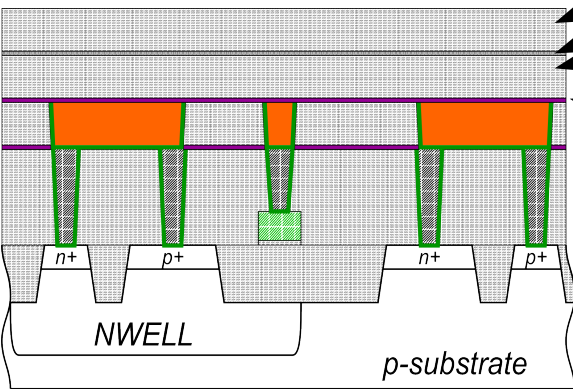
Травление до
Si₃N₄, снятие
фоторезиста,
травление
барьерного
диэлектрического
слоя

Нанесение
барьерного слоя
(TiN), осаждение
затравочного слоя
(Cu)

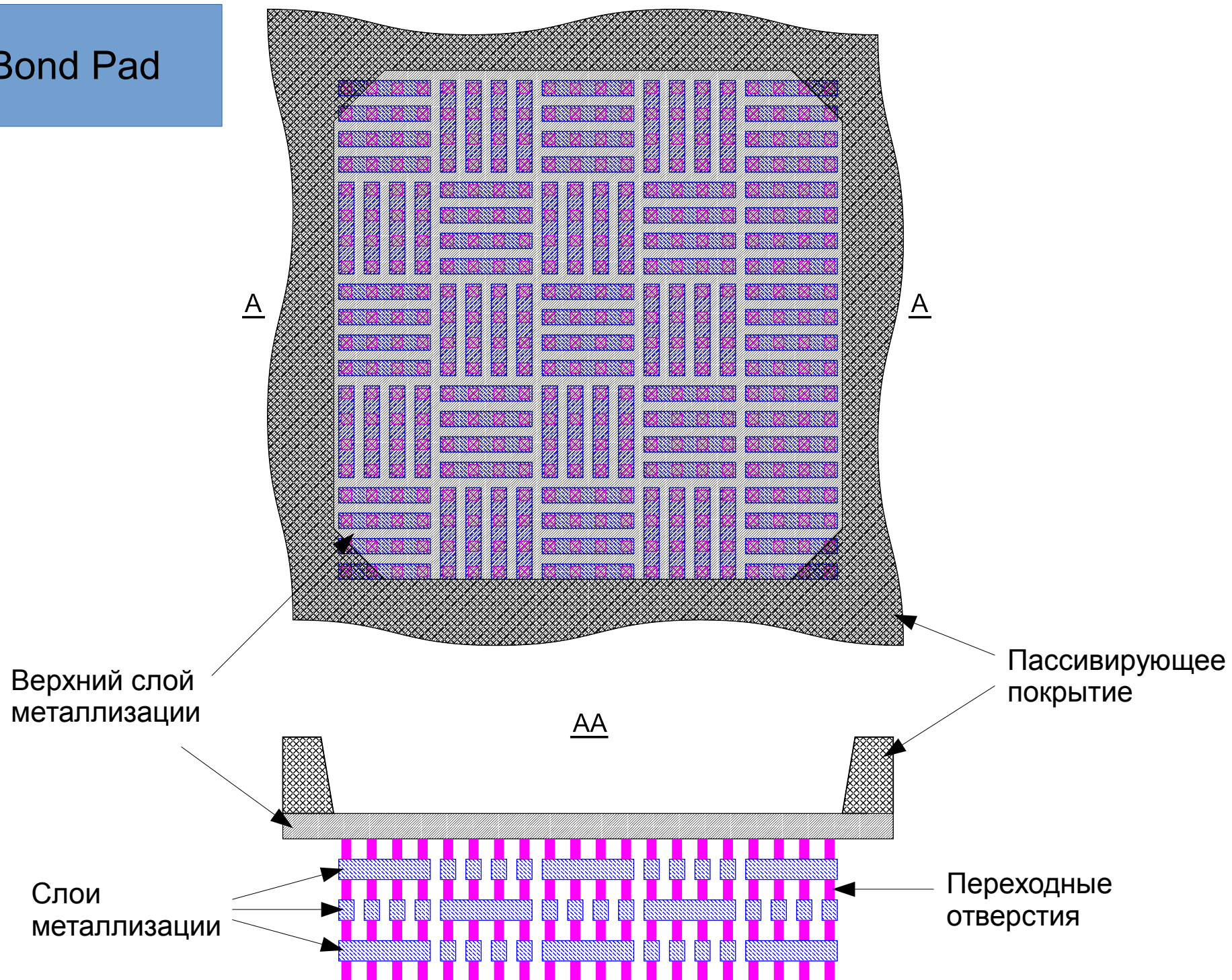
Электролитическое
осаждение меди,
химико-
механическая
полировка

Фотолитография
переходных
отверстий

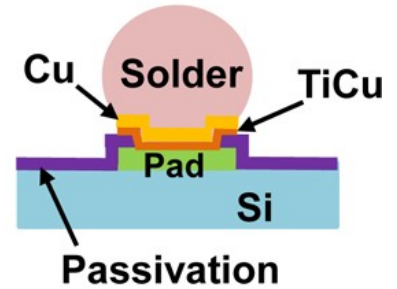
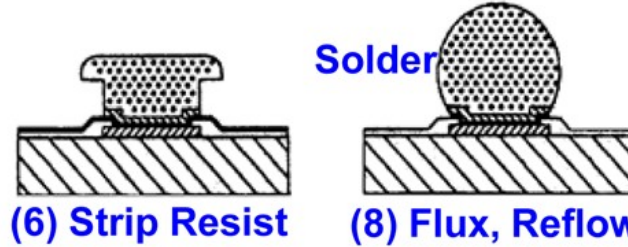
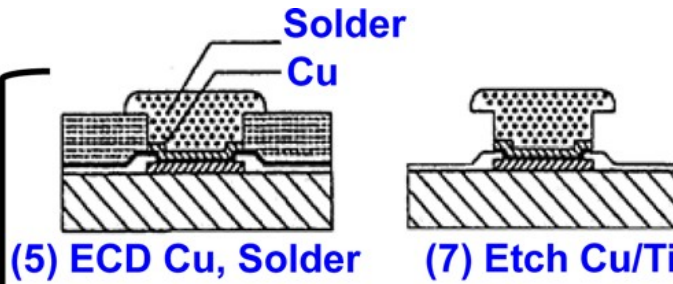
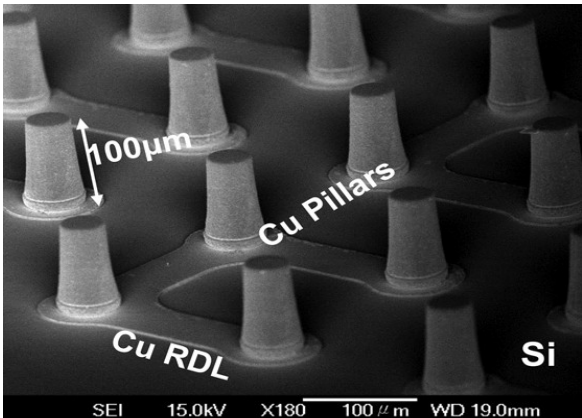
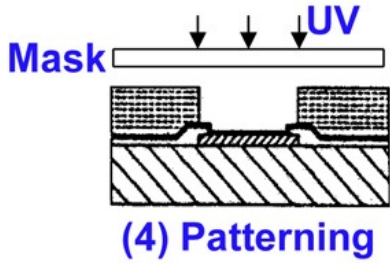
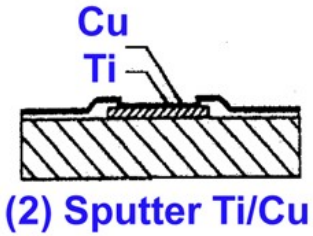
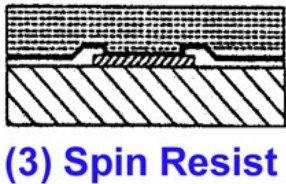
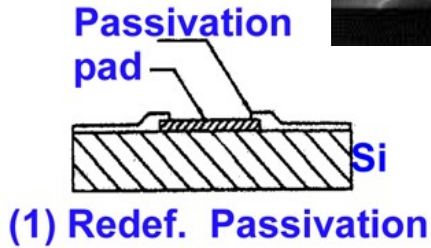
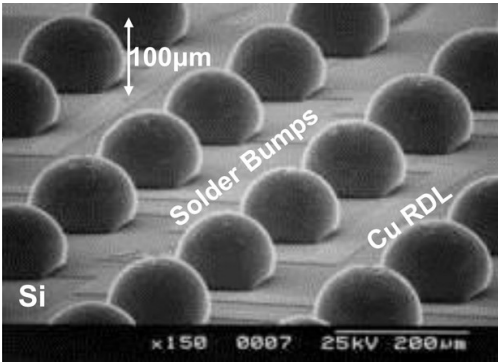
Плазмохимическое
травление до
барьерного слоя,
снятие фоторезиста и
фотолитография
следующего слоя
медной разводки



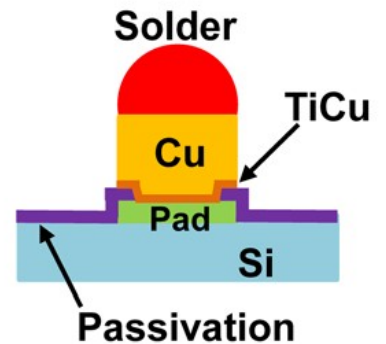
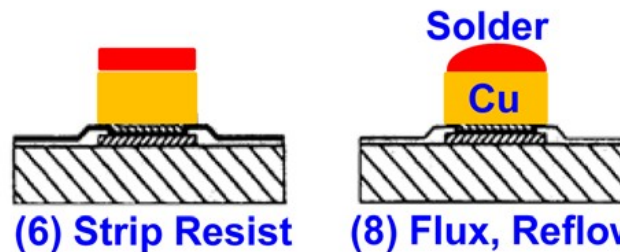
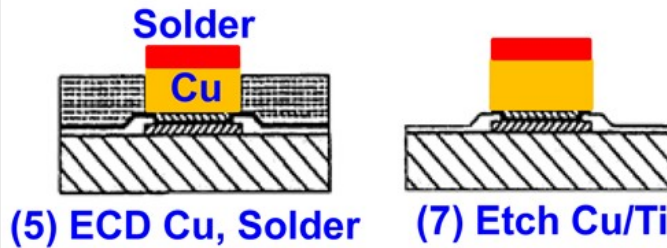
Bond Pad



Ball Bond Pad



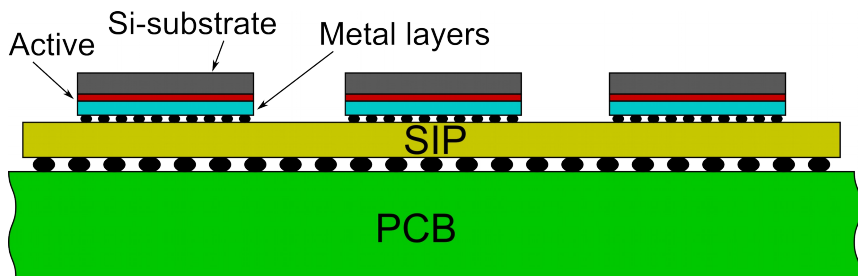
C4 (controlled collapsed chip connection) bump



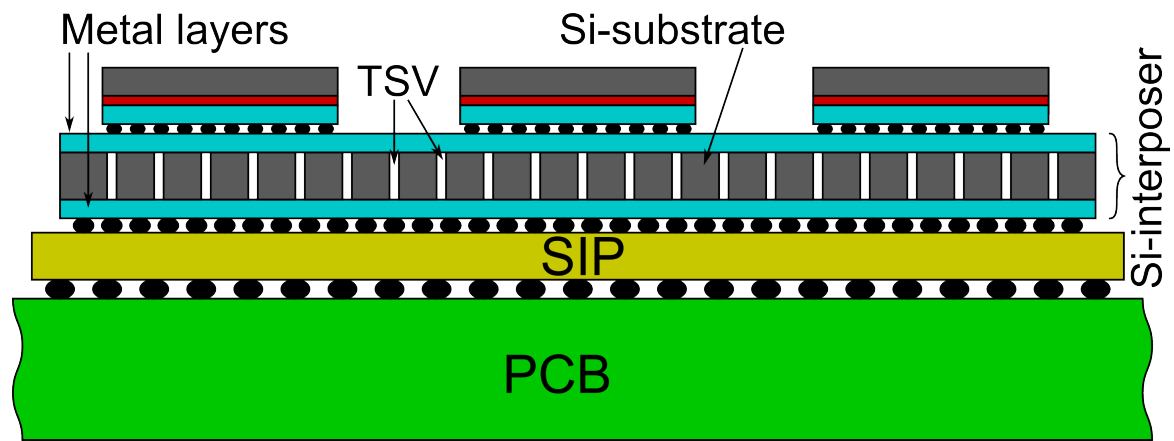
C2 (chip connection) bump

Recent Advances and New Trends in Flip Chip Technology, J.H.Lau,
Journal of Electronic Packaging, v.138/030802-1, 2016.

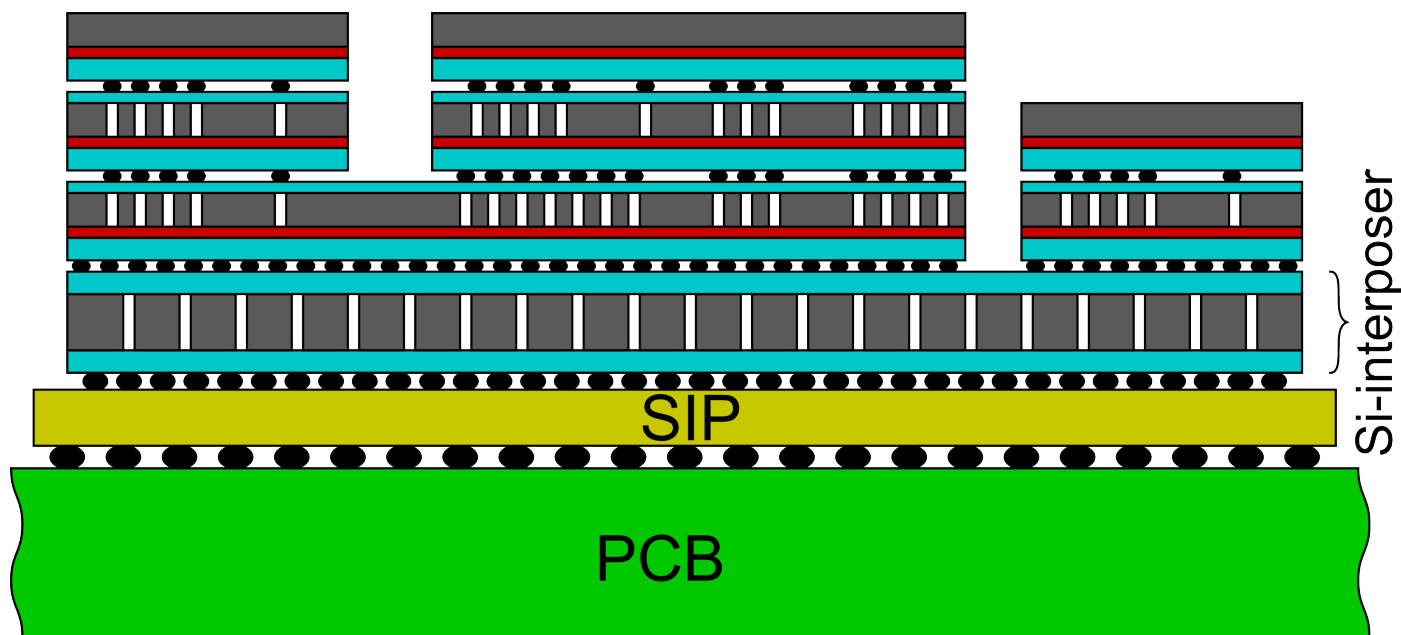
2.5D и 3D



2D



2.5D



3D